Introducción

¿Qué es un Algoritmo?

¿Cualquier problema puede ser resuelto con un programa de computadora?

¿Cuando un algoritmo puede ser considerado como prácticamente realizable?

Introducción

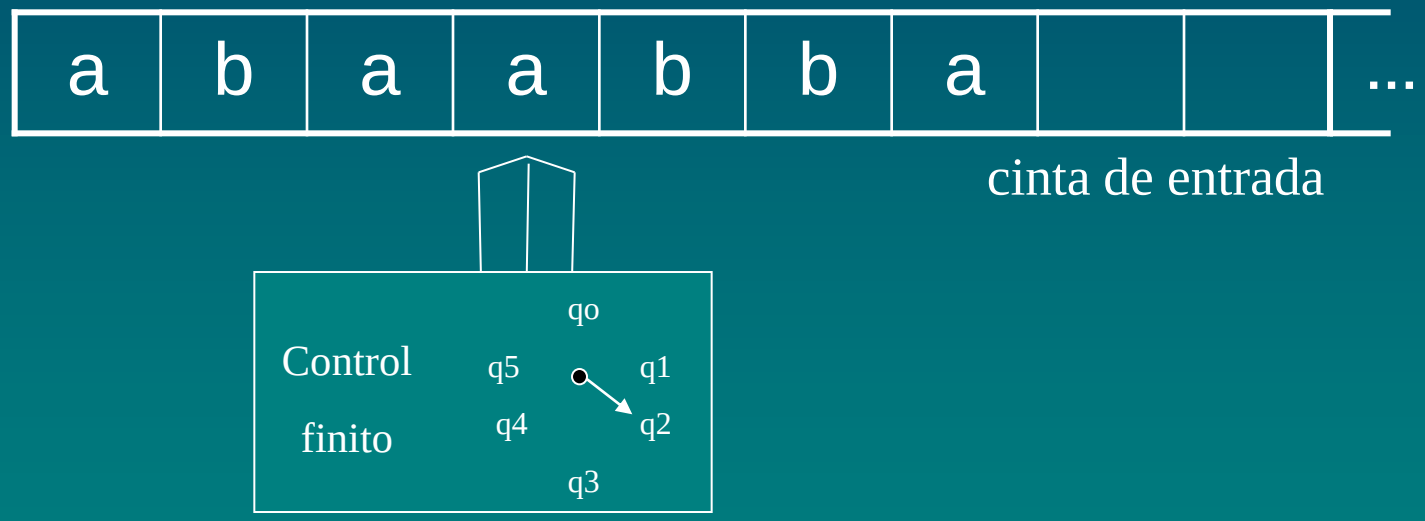
- Por más de 65 años (desde antes de que las computadoras surgieran) los científicos de la computación han analizado estas preguntas.
- Sus ingeniosas respuestas han influenciado profundamente el campo de la computación.
- Uno de los grandes personajes fue Alan Turing (1912-54) – matemático inglés que sentó las bases teóricas de la computación.

Autómata Finito

- Un *autómata finito* (AF) es un modelo de computación muy restringido, sin embargo tiene una gran aplicación en reconocimiento de patrones.
- Un AF representa la máquina más simple; cuenta tan solo con una cinta de entrada, una cabeza lectora y una unidad de control. Carece de memoria auxiliar.
- Un AF es importante pues es considerado un dispositivo reconocedor de lenguaje.
- Un autómata finito es llamado *determinístico* (AFD) cuando su operación está completamente determinada por su entrada.

Autómata Finito Determinístico

Modelo de un AFD



Autómata Finito Determinístico

Operación del Automata

(1) Cinta dividida en cuadros, con capacidad de sólo un símbolo por cuadro.

(2) La unidad de proceso es llamada control finito (y puede estar en uno de varios estados (q_o, q_1, ...).

(3) El control finito puede leer el símbolo escrito en cualquier posición de la cinta, utilizando su cabeza lectora movible, desplazándose únicamente hacia la derecha de la misma.

(4) Al inicio la cabeza lectora se posiciona en el cuadro de más a la izquierda de la cinta y el control finito es situado en su estado inicial (normalmente q_o).

(5) El AF puede leer solo un símbolo a la vez y posiblemente cambiar de estado. Una vez leído un símbolo, la cabeza lectora se posiciona automáticamente en el cuadrado siguiente , hacia la derecha. De esta manera la siguiente operación leerá el símbolo del siguiente cuadro de la cinta.

Ejercicios

1. Genere un autómata finito que acepte los siguientes lenguajes sobre el alfabeto {0,1}

(a) El conjunto de cadenas que termine en 00.

(b) El conjunto de cadenas que contenga 101.

(c) El conjunto de cadenas tales que cada 5 símbolos contengan exactamente dos 0´s, ej. 0111010011, …

2. Autómata finito que reconozca:

(a) Nombres de variables en java.

(b) Enteros

(c) Reales

Definición Formal

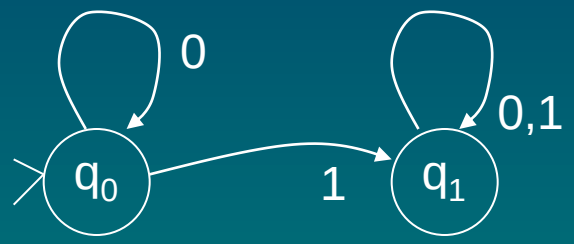
<u>Def</u>. Un *autómata finito determinístico* , es una estructura abstracta que consiste en un quíntuplo, $\mathcal{M} = <\mathcal{K}, \Sigma, q_o, \delta, \mathcal{F}>$, en donde:

- $\mathcal{K}$ es un conjunto finito de estados.
- Σ es un conjunto finito de símbolos llamado *alfabeto*.
- $\delta: \mathcal{K} \times \Sigma \rightarrow \mathcal{K}$, es una función de transición de estados.
- $q_o \in \mathcal{K}$ es el estado inicial.
- $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{K}$ es el conjunto de estados finales.

Definición

Ejemplo:

1. Construyamos un automata que reconozca el lenguaje 0^+1^*



Formalmente el AFD se expresa como $\mathcal{M}_1 = (K, \Sigma, \delta, s, F)$, en donde:

$\mathcal{K} = \{q_0, q_1\}$
$\Sigma = \{a,b\}$
$s = q_0$
$\mathcal{F} = \{q_0\}$

δ	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_1	q_1

El Lenguaje Reconocido por un AFD

Para poder definir el lenguaje reconocido por un AFD, es necesario primero redefinir la función δ, para que reciba cadenas como entrada, es decir:

$$\delta' : \mathcal{K} \times \Sigma^* \rightarrow \mathcal{K}$$

La intención es que $\delta'(q_i, w)$ represente el estado del AFD al que se arriba después de haber procesado la cadena w, a partir del estado q_i.

El Lenguaje Reconocido por un AFD

Def. Dado un autómata finito determinístico $\mathcal{M}=(\mathcal{K}, \Sigma, \delta, q_o, \mathcal{F})$ y sea $q_i \in \mathcal{K}$, un estado cualquiera, definimos δ′ a partir de δ como:

i) $\delta'(q_i, \varepsilon) = q_i$

i) $(\forall w \in \Sigma^*)(\forall a \in \Sigma),$
$\delta'(q,wa)=\delta(\delta'(q,w),a)$

El Lenguaje Reconocido por un AFD

Definición

El lenguaje aceptado por un AFD, $\mathcal{M}=(\mathcal{K}, \Sigma, \delta, q_o, \mathcal{F})$, designado $\mathcal{L}(\mathcal{M})$, se define como el conjunto:

$$\mathcal{L}(\mathcal{M}) = \{ w \mid w \in \Sigma^* \text{ y } \delta'(q_o, w) \in \mathcal{F} \}$$

Def. Un lenguaje es un conjunto regular (o *regular*) si consiste en el conjunto aceptado por algún autómata finito.

Ejemplos

1. Genere un autómata finito que acepte los siguientes lenguajes sobre el alfabeto {0,1}
   a) El conjunto de cadenas que terminen en 00.
   b) El conjunto de cadenas que contengan 000.
   c) El conjunto de cadenas a los cuales cada 5 símbolos contengan dos 0´s.

2. Autómata finito que reconozca:
   a) Nombres de variables en Java.
   b) Números enteros.
   c) Números Reales

3. Un autómata finito que acepte cadenas {0,1} con un número par de ceros.